



8-Й СЕМЕСТР

# Сбор сведений об ошибках

Организовать безопасный сбор сведений и восстановить путь ошибочного запроса

Преподаватель





СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Дополнительная литература



PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ> ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

# Вопросы темы

---

**01** Обращение пользователя как источник

---

**03** Журнал приложения

---

**05** Метрики и динамика

---

**07** Безопасность журналов

---

**02** Сообщение интерфейса

---

**04** Системные события

---

**06** Корреляция источников

---

**08** Организация сбора



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Место темы в сопровождении

Технический факт становится полезным свидетельством только вместе с источником, временем, компонентом и связью с пользовательским событием. Структурированное журналирование ускоряет поиск и одновременно ограничивает сбор лишних данных.



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Учебные вопросы: первая часть

- 1. Обращение пользователя как источник
- 2. Сообщение интерфейса
- 3. Журнал приложения
- 4. Системные события



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Метрики и динамика
- 6. Корреляция источников
- 7. Безопасность журналов
- 8. Организация сбора



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

# CampusHelp: условия учебной ситуации

Три обращения сообщают о 503. Шлюз записал `requestId 8f31`, приложение — `queue_depth=980` и `workers=0`, база — `health=ok` и `latency=18` мс.

- Результат: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.
- Роль: инженеры объединяют обращения, журналы и метрики по INC-074.



## УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Связанные записи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14:07Z gateway status=503 requestId=8f31
- 10:14:08Z app queue\_depth=980 workers=0 requestId=8f31
- 10:14:09Z db health=ok latency\_ms=18



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Организовать безопасный сбор сведений и восстановить путь ошибочного запроса
- Вопрос для входного обсуждения: Какая запись журнала сама по себе ещё не доказывает причину отказа?



# Как ITIL помогает в этой теме

Наблюдение превращается в управляемую работу, когда выбранные изменения состояния связаны с понятной реакцией. Журнал, метрика и обращение показывают разные стороны ситуации; ни один источник не объясняет её автоматически.



# Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

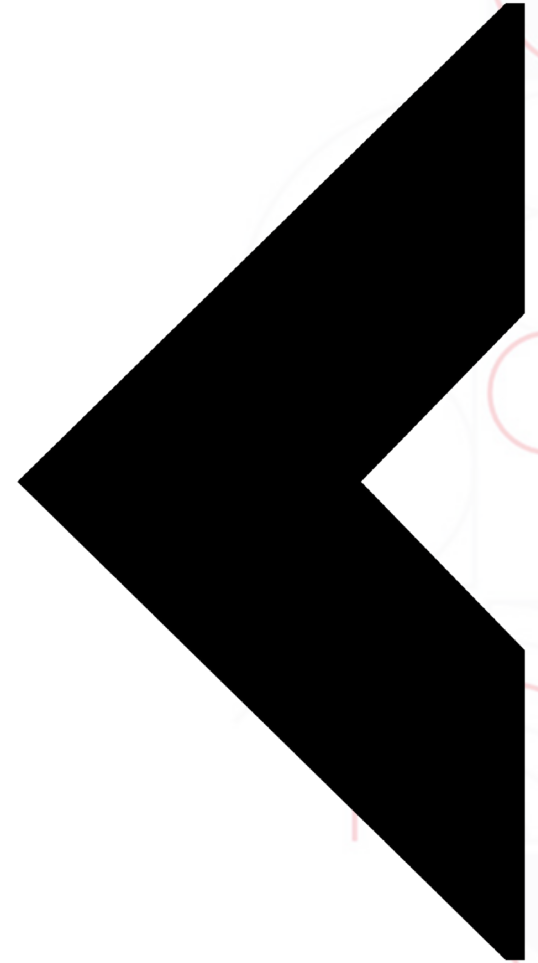
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



**ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК**

# Обращение пользователя как источник

Цель: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.





**ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК**

# Обращение пользователя как источник

Обращение показывает время, контекст и влияние глазами потребителя услуги. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.



## ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение

Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Пользователь подтверждает влияние, но может неточно помнить время. Уточняем интервал и сопоставляем его с техническими отметками. Сохраняем исходную формулировку отдельно от интерпретации инженера, чтобы не потерять важное наблюдение.



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Разобранный пример

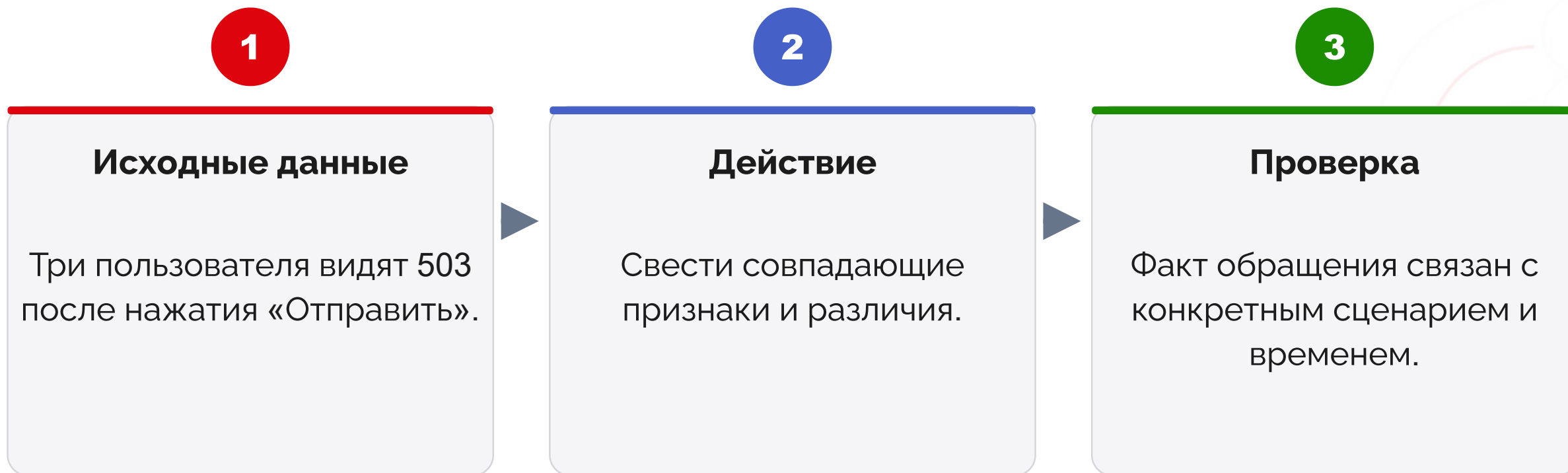
Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».

- Действие: Свести совпадающие признаки и различия.
- Образец результата: Сохранены слова пользователя, интервал и влияние; технический вывод записан отдельно от исходного сообщения.
- Проверка: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

## От условия к подтверждённому результату

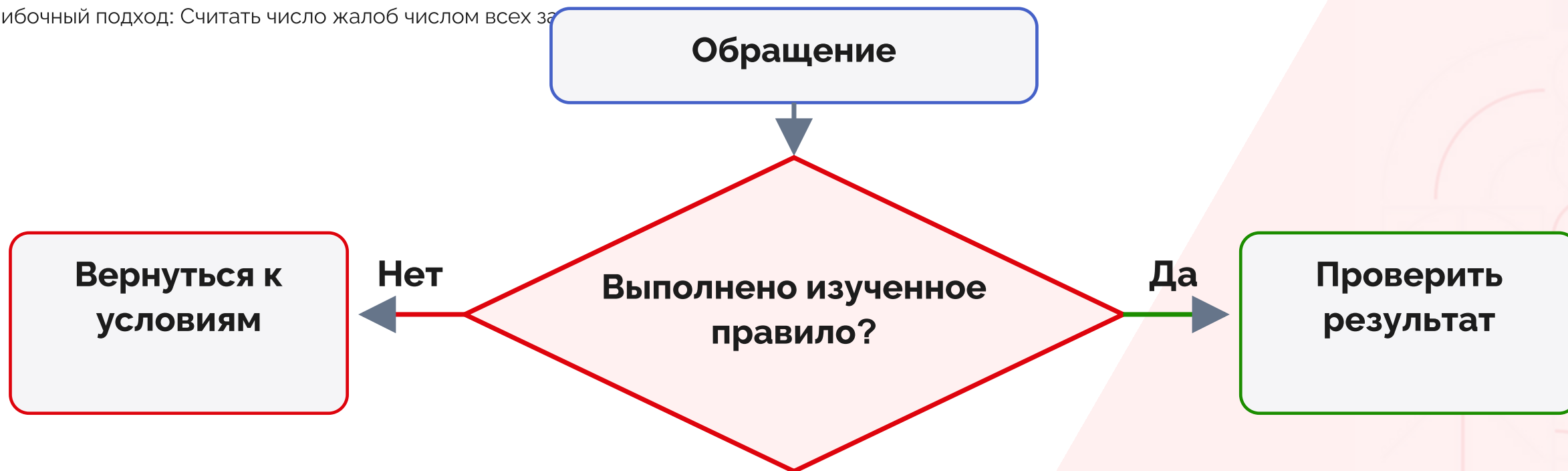


Обращение пользователя как источник: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

## ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать число жалоб числом всех за



Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

**ЗАПИШИТЕ**

**Обращение — сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.**



## ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие               | Что означает                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Обращение             | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами.          |
| Системное событие     | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Корреляция            | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.                |



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 1

Ситуация: Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Обращение пользователя как источник»?

- А** Собрать цепочку в единой временной зоне.
- Б** Считать число жалоб числом всех затронутых пользователей.

- Б** Свести совпадающие признаки и различия.
- Г** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**В** Системное событие: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Д** Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**Б** Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**Г** Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

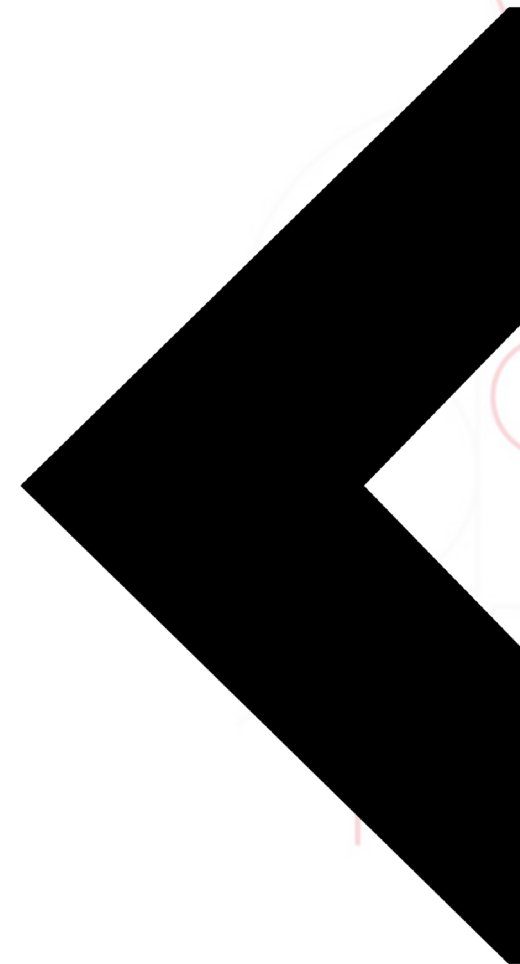
- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Обращение             | A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.                |
| 2. Идентификатор запроса | B. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| 3. Системное событие     | C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.          |
| 4. Корреляция            | D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |



**ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА**

# Сообщение интерфейса

Цель: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.





ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса

Сообщение об ошибке — часть наблюдаемого результата, предназначенная пользователю или оператору. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.



## ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Идентификатор запроса

Значение для связывания следов одной операции между компонентами. Короткий код в интерфейсе позволяет поддержке найти техническую запись без раскрытия внутреннего стека пользователю. Код должен связываться с конкретной операцией. Общий текст «ошибка сервера» без времени существенно затрудняет поиск.



ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Разобранный пример

Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и `requestId 8f31`.

- Действие: Сохранить безопасный снимок и текст.
- Образец результата: Код и идентификатор операции позволяют найти журнал; внутренние секреты пользователю не показаны.
- Проверка: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.



## ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31.

2

**Действие**

Сохранить безопасный снимок и текст.

3

**Проверка**

Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

Сообщение интерфейса: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Записывать только «ошибка на экране»

Идентификатор запроса



Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.



ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

**ЗАПИШИТЕ**

**Идентификатор запроса — значение для связывания следов одной операции между компонентами. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.**



## ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие               | Что означает                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами.     |
| Журнал приложения     | Последовательность записей о событиях работы программного компонента. |
| Метрика               | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.       |
| Маскирование          | Замена чувствительных значений безопасным представлением.             |



## ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 1

Ситуация: Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Сообщение интерфейса»?

**А** Сохранить безопасный снимок и текст.

**Б** Записывать только «ошибка на экране».

**В** Построить временной ряд вокруг события.

**Г** Проверить поля тестовым секретом.



ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Метрика: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

Б

Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

В

Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

Г

Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

Д

Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.



ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 3

Назовите термин из сравнения: Значение для связывания следов одной операции между компонентами. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Идентификатор запроса
2. Журнал приложения
3. Метрика
4. Маскирование

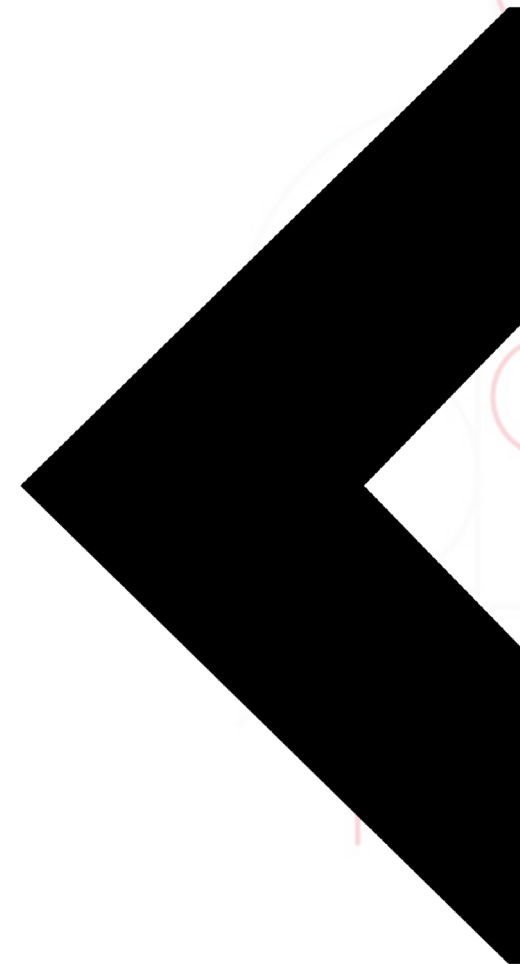
- A. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
- B. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
- C. Замена чувствительных значений безопасным представлением.
- D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.



**ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**

# Журнал приложения

Цель: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.





ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения

Журнал приложения отражает события бизнес-логики и внутренние состояния компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.



## ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения

Последовательность записей о событиях работы программного компонента. Для каждого события полезны время с зоной, уровень, операция и корреляционный идентификатор. Полный токен доступа в журнале не повышает качество диагностики. Состав полей должен позволять связать ошибку с действием, не раскрывая секретов.



ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Разобранный пример

app сообщает `workers=0` и `queue_depth=980` для `requestId 8f31`.

- Действие: Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.
- Образец результата: Записи содержат время, уровень, операцию и идентификатор; токены и пароли исключены из диагностического текста.
- Проверка: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

## ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

app сообщает workers=0 и  
queue\_depth=980 для  
requestId 8f31.

2

**Действие**

Отфильтровать окно  
10:10–10:20 и нужные поля.

3

**Проверка**

Набор компактен и  
объясняет выбранную  
гипотезу.

Журнал приложения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Выгрузить весь журнал без временн



Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.



**ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

**ЗАПИШИТЕ**

**Журнал приложения — последовательность записей о событиях работы программного компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.**



## ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента.      |
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Корреляция        | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.                |
| Политика сбора    | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.     |



## ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 1

Ситуация: app сообщает `workers=0` и `queue_depth=980` для `requestId 8f31`. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Журнал приложения»?

**А** Выгрузить весь журнал без временной границы.

**Б** Собрать цепочку в единой временной зоне.

**В** Описать поток и три контрольных показателя.

**Г** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.



ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Б** Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**В** Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Г** Корреляция: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Д** Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.



ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Журнал приложения
2. Системное событие
3. Корреляция
4. Политика сбора

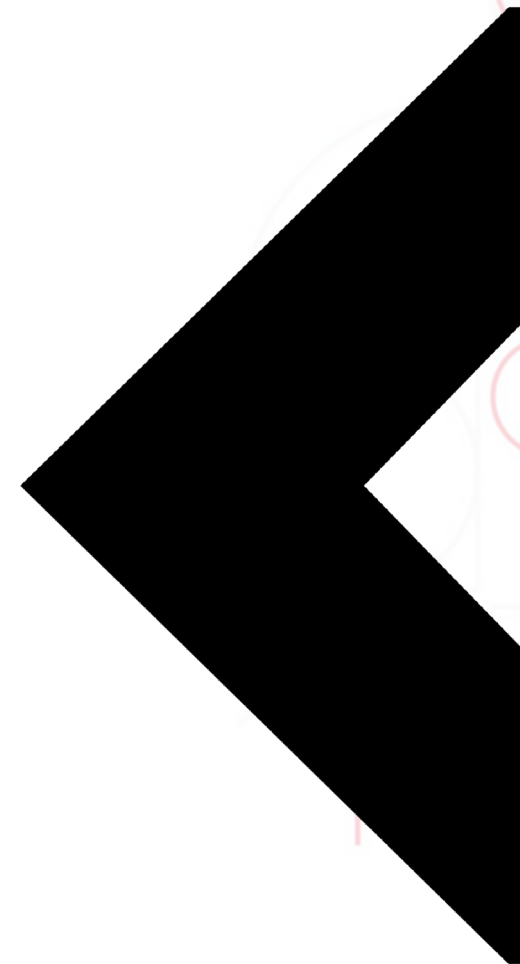
- A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
- B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
- C. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
- D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.



**ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ**

# Системные события

Цель: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.





**ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ**

# Системные события

Системный журнал описывает состояние ОС, служб и ресурсов независимо от приложения. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.



## ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системное событие

Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Перезапуск процесса и нехватка памяти помогают объяснить недоступность приложения. Но совпадение по времени ещё не устанавливает причинность. Сверяем интервалы, идентификаторы узла и часовые зоны перед объединением событий в хронологию.



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Разобранный пример

Служба **workers** перешла в **stopped** в 10:12 после обновления.

- Действие: Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Образец результата: Системное событие привязано к узлу и интервалу; временное совпадение не названо доказанной причиной.
- Проверка: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.



## ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Служба workers перешла в stopped в 10:12 после обновления.

2

**Действие**

Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

3

**Проверка**

Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

Системные события: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать любое предупреждение ОС



Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

**ЗАПИШИТЕ**

**Системное событие — изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.**



## ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Метрика           | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.            |
| Маскирование      | Замена чувствительных значений безопасным представлением.                  |
| Обращение         | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 1

Ситуация: Служба **workers** перешла в **stopped** в 10:12 после обновления. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Системные события»?

**А** Проверить поля тестовым секретом.

**Б** Свести совпадающие признаки и различия.

**В** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

**Г** Считать любое предупреждение ОС причиной 503.



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**В** Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**Д** Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**Б** Маскирование: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**Г** Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 3

Назовите термин из сравнения: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Системное событие
2. Метрика
3. Маскирование
4. Обращение

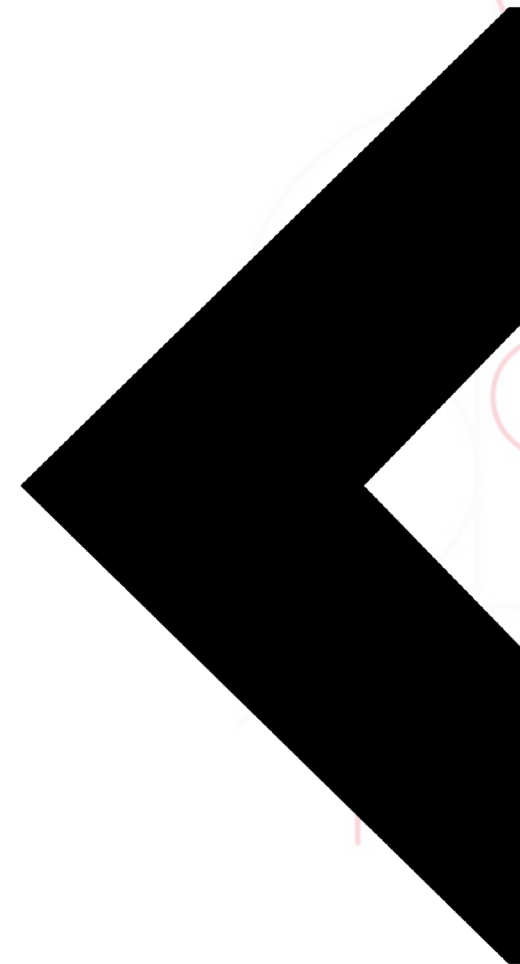
- A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
- B. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
- C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
- D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.



**ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА**

# Метрики и динамика

Цель: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.





ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика

Метрика — числовое наблюдение, позволяющее видеть уровень и изменение состояния во времени. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.



## ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрика

Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Средняя задержка может скрыть редкие тяжёлые ответы. В учебном разборе всегда называем интервал, единицу и способ агрегирования. Сравнение разных окон времени без поправки на нагрузку способно создать ложную картину ухудшения.



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Разобранный пример

Очередь выросла с 14 до 980, **workers** упали с 4 до 0, **latency** БД осталась 18 мс.

- Действие: Построить временной ряд вокруг события.
- Образец результата: У показателя указаны единица, окно и агрегация; сравнение сделано при сопоставимой нагрузке.
- Проверка: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.



## ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс.

2

**Действие**

Построить временной ряд вокруг события.

3

**Проверка**

Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

Метрики и динамика: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

## ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Делать вывод по одному пиковому значению



Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

**ЗАПИШИТЕ**

**Метрика — числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.**



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие               | Что означает                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Метрика               | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.        |
| Корреляция            | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.            |
| Политика сбора        | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами.      |



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 1

Ситуация: Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Метрики и динамика»?

**А** Сохранить безопасный снимок и текст.

**Б** Построить временной ряд вокруг события.

**В** Делать вывод по одному пиковому значению.

**Г** Описать поток и три контрольных показателя.



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**В** Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Д** Политика сбора: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**Б** Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**Г** Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 3

Назовите термин из сравнения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Метрика
2. Корреляция
3. Политика сбора
4. Идентификатор запроса

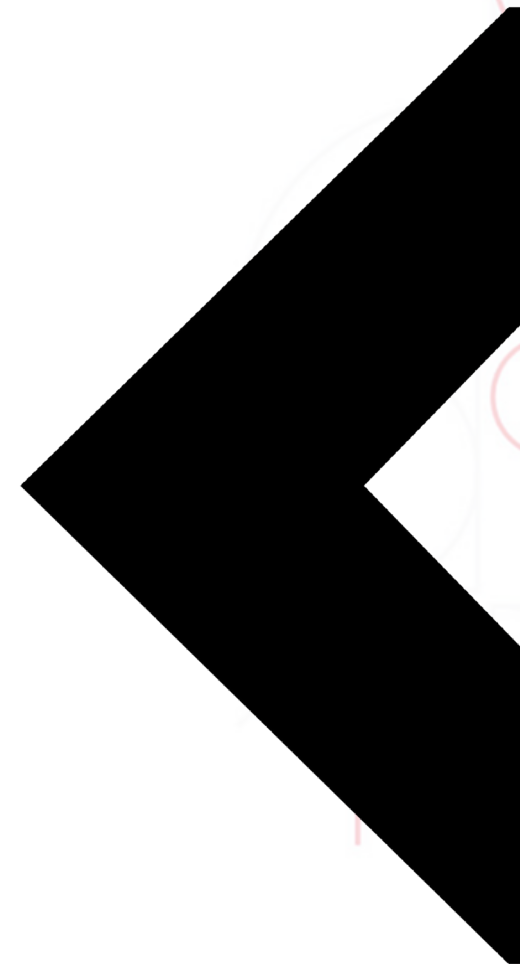
- A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
- B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
- C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
- D. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.



**ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ**

# Корреляция источников

Цель: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.





ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция ИСТОЧНИКОВ

Корреляция связывает события разных компонентов по времени и идентификатору запроса. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.



ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция

Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Ищем один **request\_id** в интерфейсе, API и приложении. Это сужает цепочку, но не доказывает механизм причины. Для вывода нужны согласованная последовательность событий и проверка альтернативного объяснения.



ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Разобранный пример

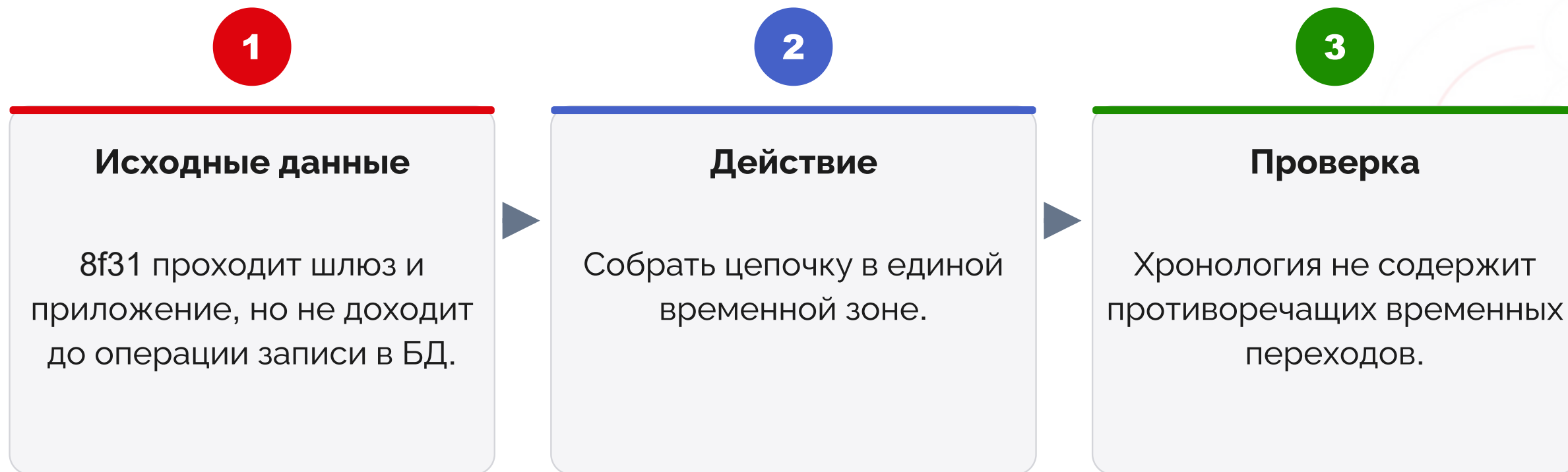
8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД.

- Действие: Собрать цепочку в единой временной зоне.
- Образец результата: Следы интерфейса, API и приложения связаны общим идентификатором; причинная гипотеза проверяется отдельно.
- Проверка: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.



**ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ**

## От условия к подтверждённому результату



Корреляция источников: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Сравнивать локальное время и UTC



Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.



**ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

**ЗАПИШИТЕ**

**Корреляция — установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.**



## ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Корреляция        | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.                |
| Маскирование      | Замена чувствительных значений безопасным представлением.                  |
| Обращение         | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента.      |



## ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 1

Ситуация: 8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Корреляция источников»?

**А** Собрать цепочку в единой временной зоне.

**Б** Сравнивать локальное время и UTC без пересчёта.

**В** Свести совпадающие признаки и различия.

**Г** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.



ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**В** Обращение: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Д** Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Б** Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**Г** Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.



**ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ**

# Корреляция источников: задание 3

Назовите термин из сравнения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Корреляция
2. Маскирование
3. Обращение
4. Журнал приложения

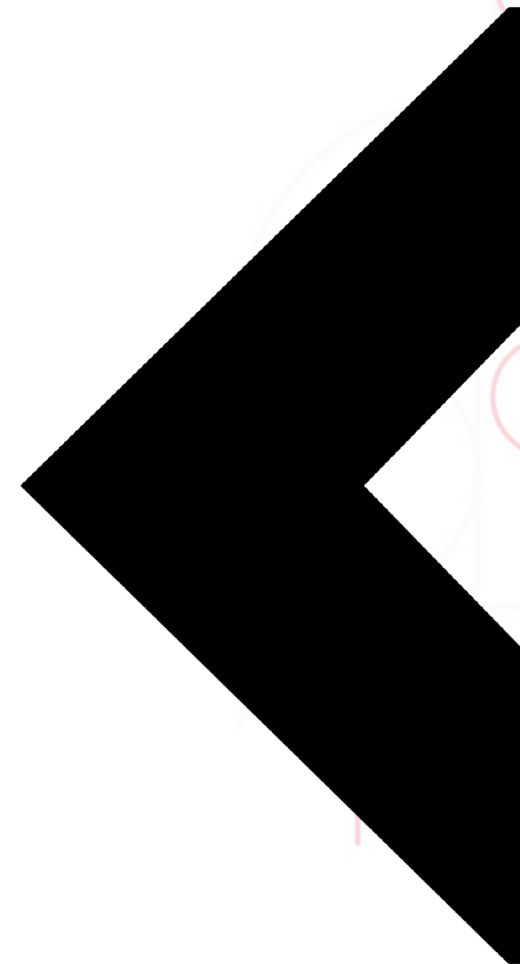
- A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
- B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
- C. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
- D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.



**ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ**

# Безопасность журналов

Цель: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.





ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов

Безопасное журналирование сохраняет диагностическую ценность без паролей, токенов и лишних персональных данных. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Маскирование

Замена чувствительных значений безопасным представлением. Оставляем диагностический код и технический идентификатор, скрывая пароль и токен. Маскирование проверяется на реальных форматах полей: удаление только поля **password** не защищает секрет, случайно записанный в URL или тексте исключения.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Разобранный пример

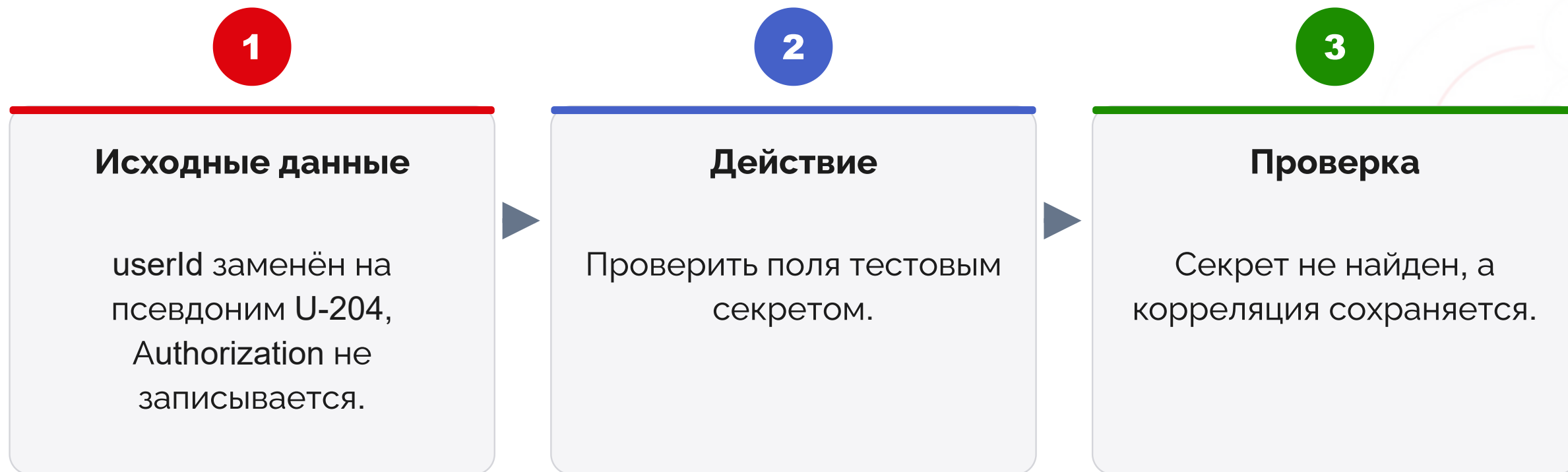
userId заменён на псевдоним U-204, Authorization не записывается.

- Действие: Проверить поля тестовым секретом.
- Образец результата: Чувствительные значения маскированы, диагностическая связь сохранена; проверены также URL и тексты исключений.
- Проверка: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

## От условия к подтверждённому результату



Безопасность журналов: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Маскировать весь requestId и потерять



Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

**ЗАПИШИТЕ**

**Маскирование — замена чувствительных значений безопасным представлением. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.**



## ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие               | Что означает                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Маскирование          | Замена чувствительных значений безопасным представлением.                  |
| Политика сбора        | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.     |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами.          |
| Системное событие     | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |



## ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 1

Ситуация: `userId` заменён на псевдоним `U-204`, `Authorization` не записывается. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Безопасность журналов»?

**А** Маскировать весь `requestId` и потерять связь событий.

**Б** Сохранить безопасный снимок и текст.

**В** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

**Г** Проверить поля тестовым секретом.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Идентификатор запроса: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**В** Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Д** Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**Б** Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Г** Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 3

Назовите термин из сравнения: Замена чувствительных значений безопасным представлением. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Маскирование
2. Политика сбора
3. Идентификатор запроса
4. Системное событие

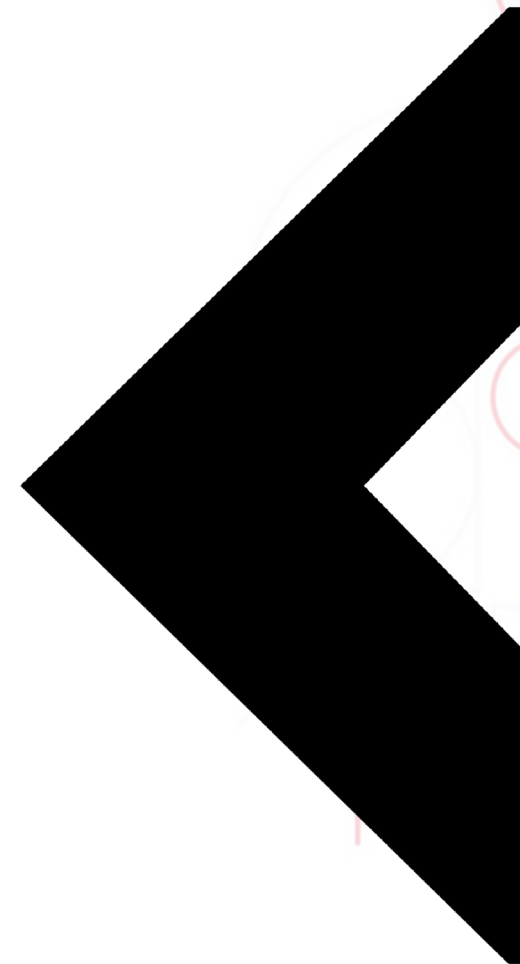
- A. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
- B. Замена чувствительных значений безопасным представлением.
- C. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
- D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.



**ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА**

# Организация сбора

Цель: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.





**ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА**

# Организация сбора

Организация сбора задаёт владельцев, формат, доставку, хранение и контроль качества данных. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.



## ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Политика сбора

Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. При централизации контролируем не только доставку, но и потерю записей, синхронизацию времени и права чтения. Срок хранения определяется потребностями и ограничениями организации. Бесконечное хранение всего не является целью ITIL.



ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Разобранный пример

Шлюз и приложение отправляют **JSON**-записи, задержка до **30** секунд, хранение **30** дней.

- Действие: Описать поток и три контрольных показателя.
- Образец результата: Определены источники, доставка, контроль потерь, хранение и роли доступа; часы источников согласованы.
- Проверка: Тестовое событие проходит весь путь и находится по **requestId**.



## ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней.

2

**Действие**

Описать поток и три контрольных показателя.

3

**Проверка**

Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

Организация сбора: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать наличие центрального хран



Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.



ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тестовое событие проходит весь путь и находится по `requestId`.

**ЗАПИШИТЕ**

**Политика сбора — правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.**



## ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Политика сбора    | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.     |
| Обращение         | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента.      |
| Метрика           | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.            |



## ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 1

Ситуация: Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Организация сбора»?

**А** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

**Б** Построить временной ряд вокруг события.

**В** Описать поток и три контрольных показателя.

**Г** Считать наличие центрального хранилища достаточной организацией.



ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**В** Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Д** Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Б** Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**Г** Журнал приложения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.



ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 3

Назовите термин из сравнения: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Политика сбора
2. Обращение
3. Журнал приложения
4. Метрика

- A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
- B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
- C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
- D. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.



**СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ**

## Главные решения: вопросы 1–4

- Свести совпадающие признаки и различия.
- Сохранить безопасный снимок и текст.
- Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.
- Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.



**СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ**

## Главные решения: вопросы 5–8

- Построить временной ряд вокруг события.
- Собрать цепочку в единой временной зоне.
- Проверить поля тестовым секретом.
- Описать поток и три контрольных показателя.



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».
- Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Тестовое событие проходит весь путь и находится по `requestId`.



**СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ**

## Связь с дальнейшей работой

Использовать свидетельства для последовательной локализации слоя.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Организация сбора сведений об ошибках: настройка ведения журнала приложения и разбор записей.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

## Источники и чтение

- PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Вопросы от аудитории

Обсудим применение: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Обращение пользователя как источник»?
- Как проверить результат по вопросу «Организация сбора»?